

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 2 del 28.06.2007 - A.A. 2006/2007

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivete le caratteristiche di un sistema operativo con struttura a microkernel, mettendone in evidenza i vantaggi e gli svantaggi. (3 punti)
2. Descrivete sinteticamente il descrittore del processo. Quali informazioni, generalmente, contiene? (3 punti)
3. Scrivete in pseudo-codice, utilizzando semafori e le primitive wait e signal, una soluzione al seguente problema di comunicazione tra processi (problema del produttore-consumatore): un processo P1 genera ciclicamente numeri interi compresi tra 1 e 100 in modo casuale e li memorizza in un buffer di dimensione 64. Un processo P2 legge i numeri che P1 ha posto nel buffer e li visualizza sullo schermo. Il buffer deve essere gestito come un vettore circolare. (3 punti)
4. Considerate un sistema operativo che utilizza la tecnica di gestione della memoria a partizioni fisse. Supponete che le partizioni siano 5 e abbiano dimensioni di D0=600 KB, D1=200 KB, D2=500 KB, D3=300 KB e D4=600 KB (D0 ha indirizzo più basso ed è riservata al sistema operativo). Se in un determinato istante le partizioni D1..D4 sono tutte libere e quattro processi P1 di 210 KB, P2 di 410 KB, P3 di 120 KB e P4 di 450 KB si trovano nella coda dei processi pronti (nell'ordine descritto), scrivete in quale partizione il sistema alloca ciascun processo nel caso in cui viene usato l'algoritmo: a) Best-fit; b) First-fit. (3 punti)
5. In un sistema operativo che utilizza la tecnica della memoria paginata a domanda, in un determinato istante un processo P si trova nello stato di esecuzione. Supponete che il contenuto della memoria associativa della MMU e la tabella delle pagine del processo P siano:

MMU

valido	logica	fisica	protezione	modificata	riferita
Si	3	7	rw	Si	Si
Si	1	8	r	No	Si
No	0	5	rw	No	Si

Tabella delle pagine

Presente	logica	fisica	protezione	modificata	riferita
Si	0	5	rw	No	No
Si	1	8	r	No	Si
Si	2	6	rw	Si	No
Si	3	7	rw	Si	Si
No	4	-	rw	No	No

Supponete ora che il processo P esegua le seguenti operazioni, ciascuna in modo indipendente dall'altra:

- a) il processo P effettua un accesso in scrittura alla pagina logica 1
- b) il processo P effettua un accesso in scrittura alla pagina logica 0
- c) il processo P effettua un accesso in lettura alla pagina logica 4

Descrivete, per i tre casi a), b) e c), quali eccezioni vengono sollevate, come reagisce il sistema operativo e come variano le due tabelle. (3 punti)

6. In un sistema operativo multi utente e multi tasking, tre processi P1, P2 e P3 appartenenti non necessariamente allo stesso utente, eseguono operazioni di stampa. Al riguardo, descrivete la tecnica dello spooling che viene spesso usata in alternativa all'allocazione dinamica di un dispositivo. (3 punti)
7. Descrivete la struttura di un driver per un timer in grado di fornire il servizio di attese programmate ai processi applicativi, descrivendo in particolare il descrittore del timer, la funzione di risposta alle interruzioni `inth` e la primitiva `delay` che un processo può chiamare passandogli come parametro un valore intero che rappresenta la durata dell'attesa richiesta. (3 punti)

8. In riferimento alle tecniche di allocazione dei file, descrivete la tecnica di allocazione a lista concatenata con FAT (Tabella di allocazione dei file). (3 punti)
9. Scrivete un frammento di codice in C che consenta di realizzare la seguente gerarchia di processi:
un processo P genera un processo figlio P1; P1 genera due processi figli P2 e P3. (2 punti)
10. Realizzate un programma multi thread in C, completo di commento, che svolga quanto segue: il thread iniziale che esegue il main crea due thread TH1 e TH2. I due thread condividono una variabile intera S sulla quale operano in mutua esclusione. TH1 genera un numero casuale compreso tra 1 e 100 e lo sottrae ad S solo nel caso in cui il numero estratto sia dispari. TH2 genera un numero casuale compreso tra 1 e 50 e lo aggiunge ad S. Il programma termina quando TH1 verifica che il valore di S ha superato il valore 1000. Prima della terminazione il thread main stampa su schermo il valore finale di S. (4 punti)